

Materia: Gestión de Proyectos Informáticos	Código: 72.43
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de:	
Fecha última actualización: 5/8/2025 13:18:56	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Visión estratégica de la organización. Modelo de negocio. Modelos de calidad en el proceso de desarrollo del software. Modelos de calidad en el producto software. Administración de proyectos de software: estimación, planificación y seguimiento. Gerenciamiento de riesgos. Gestión de la configuración del software. Auditorías y peritajes

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en 4° año de la carrera. Las habilidades que pretende fomentar, se trabajan con la construcción de una visión sobre la gestión de los proyectos informáticos que combine la previsión inicial con una planificación global combinada con una gestión ágil en la ejecución de un proyecto. El enfoque que acompaña el dictado, apunta a una evolución de los contenidos desde lo mas desagregado de un proyecto de desarrollo, hasta llegar a construir un plan de proyecto completo, que incluya un modelo de negocio digital, la integración de tecnologías, los riesgos asociados y las métricas necesarias.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Conocer diferentes estrategias de Gestión de Proyectos
- Analizar los diferentes modelos de negocios digitales

- Identificar y evaluar los Riesgos de Proyectos Informáticos
- Aplicar modelos, metodologías, técnicas y herramientas para la Administración de Proyectos
- Definir y aplicar políticas de Gestión de Configuración y Gestión de Calidad

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1. Gestión en la industria del software	Desarrollo tecnológico en la industria. Características del proceso software y de la producción industrial. Visión estratégica de la Organización. Plan de Negocios en la industria del software. Modelos de negocios digitales. El proceso de diagnóstico de la empresa. Factores clave para la planificación, conducción y gestión del negocio. Gestión del conocimiento. Gestión del Riesgo en Proyectos Informáticos. Análisis de Riesgos, evaluación y proyección. Planes de Contingencia.
UNIDAD 2. Modelos de Proceso	Proceso de construcción de software. Proceso frente a producto. Modelos de Proceso para la Gestión. Metodologías ágiles. Estándares y Normas internacionales aplicables a la Gestión. Procesos básicos. Actividades, Roles y Productos. Madurez del proceso. Taxonomía de productos. Modelos de ciclos de vida del producto. Técnicas de selección de modelos.
UNIDAD 3. Administración de proyectos	Conceptualización de Proyectos y de Administración de Proyectos. Marco de la gestión de Proyectos. Manejo de Recursos de un proyecto Informático. Confección del Plan de Proyecto. Sistemas de Control de Proyectos. Proceso de Gestión. Modelos, técnicas y métodos de estimación. Estimación de tamaño de producto. Estimación de esfuerzo. Costos. Planificación de Proyectos. Herramientas de estimación y de planificación. Seguimiento y Control de Proyectos.
UNIDAD 4. Gestión de la Calidad	Conceptos de Calidad de Producto y de Proceso. Modelos de Calidad. Gestión de la Calidad. Normas y estándares Internacionales. Evaluación de producto software. Factores, Atributos y métricas de calidad de producto. Conceptos de Configuración del Software. Gestión de la Configuración. Auditorías. Normas y estándares de Configuración.

➤ Estrategias de enseñanza:

Determinados contenidos temáticos son presentados a los alumnos utilizando herramientas informáticas de soporte sobre las cuales deben desarrollar las prácticas de resolución de problemas o casos de estudio y hacer uso de laboratorio.

Las herramientas a utilizar son preferentemente de software libre ó demos de uso gratuito a la que los alumnos puedan acceder en forma individual. Solo en algún caso excepcional se utiliza alguna herramienta bajo licencia provista por Convenio de colaboración para uso académico.

Esta actividad favorece la fijación de conocimientos, a la vez que estimula el trabajo en equipo y provee una experiencia práctica para el uso de herramientas informáticas disponibles.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1. Definición del Producto	Definición de requerimientos tecnológicos y requisitos funcionales de un producto informático a desarrollar. En esta primer actividad, se conforman los equipos que trabajarn durante toda la materia en la resolución práctica de las diferentes actividades. - Modalidad: práctica presencial - Duración 1 hora - Trabajo en equipos - El seguimiento se realiza en el aula y a través del campus donde los estudiantes deben subir un documento con el resultado de la actividad. - La calificación es grupal. - El docente acompaña en la clase a todos los grupos en la conformación equilibrada de los mismos y en las dudas que surjan de la resolución del trabajo, estimulando el debate y la participación de todos los integrantes de cada equipo.
TP2. Matriz FODA	Cada equipo debe definir un contexto de organización para llevar adelante el proyecto informático a partir del Producto Software elegido, asumiendo las características y supuestos que consideren necesarios. Definiendo las características de la organización, definir el Modelo de negocio que llevará adelante el proyecto, y construir una Matriz FODA en base al análisis de la situación organizacional. - Modalidad: práctica presencial - Duración 1 hora de clase + 2 horas fuera de clase - Trabajo en equipo - El seguimiento se realiza en el aula y a través del campus donde los estudiantes deben subir un documento con el resultado de la actividad. - La calificación es grupal. - El docente acompaña en la clase a todos los grupos en la conformación equilibrada de los mismos y en las dudas que surjan de la resolución del trabajo, estimulando el debate y la participación de todos los integrantes de cada equipo.

TP3. Selección del Modelo de ciclo de vida del producto	A partir de los Requisitos del software a desarrollar: Seleccionar un modelo de ciclo de vida para el proyecto, aplicando el método de selección de Davis y Alexander y representar gráficamente el modelo a utilizar para el Proyecto. - Modalidad: práctica presencial - Duración 1 hora de clase + 2 horas fuera de clase - Trabajo en equipo - El seguimiento se realiza en el aula y a través del campus donde los estudiantes deben subir un documento con el resultado de la actividad. - La calificación es grupal. - El docente acompaña en la clase a todos los grupos en la conformación equilibrada de los mismos y en las dudas que surjan de la resolución del trabajo, estimulando el debate y la participación de todos los integrantes de cada equipo.
TP4 Análisis de Riesgo	A partir de los Requisitos del Proyecto: Identificar 10 posibles Riesgos de Proyecto, Técnicos o del Negocio. Proyectar los riesgos Elaborar una matriz de Riesgos Definir un Plan de Gestión del Riesgo - Modalidad: práctica presencial - Duración 1 hora de clase + 2 horas fuera de clase - Trabajo en equipo - El seguimiento se realiza en el aula y a través del campus donde los estudiantes deben subir un documento con el resultado de la actividad. - La calificación es grupal. - El docente acompaña en la clase a todos los grupos en la conformación equilibrada de los mismos y en las dudas que surjan de la resolución del trabajo, estimulando el debate y la participación de todos los integrantes de cada equipo.
TP5. Estimación del tamaño del producto	A partir de la especificación de Requisitos software debe realizarse la estimación del tamaño del producto aplicando las técnicas trabajadas en clase. La estimación debe calcularse sobre la totalidad de los requisitos del producto y puede separarse por módulos, por funcionalidades o realizar la estimación del producto en general. - Modalidad: práctica presencial - Duración 1 hora de clase + 2 horas fuera de clase - Trabajo en equipo - El seguimiento se realiza en el aula y a través del campus donde los estudiantes deben subir un documento con el resultado de la actividad. - La calificación es grupal. - El docente acompaña en la clase a todos los grupos en la conformación equilibrada de los mismos y en las dudas que surjan de la resolución del trabajo, estimulando el debate y la participación de todos los integrantes de cada equipo.
TP6. Estimación del Esfuerzo del Proyecto	A partir de la especificación de Requisitos software y del cálculo de estimación del tamaño de producto realizada con puntos de función, se deberá estimar el esfuerzo requerido para el proyecto en cantidad de personas por mes (meses/hombres). El objetivo del trabajo es obtener el cálculo estimado de esfuerzo utilizando el modelo de estimación trabajado en clase. - Modalidad: práctica presencial - Duración 1 hora de clase + 2 horas fuera de clase - Trabajo en equipo

	- El seguimiento se realiza en el aula y a través del campus donde los estudiantes deben subir un documento con el resultado de la actividad. - La calificación es grupal. - El docente acompaña en la clase a todos los grupos en la conformación equilibrada de los mismos y en las dudas que surjan de la resolución del trabajo, estimulando el debate y la participación de todos los integrantes de cada equipo.
TP7. Matriz de Actividades	En base al MCVS y al Modelo de Procesos elaborar una tabla de doble entrada, en la cual, las filas representan las actividades del proceso software y las columnas representan los ciclos del producto software seleccionado. En el mapa de actividades deben definirse los productos que se construirán como resultado de cada actividad en cada una de las etapas del ciclo de vida. - Modalidad: práctica presencial - Duración 1 hora de clase + 2 horas fuera de clase - Trabajo en equipo - El seguimiento se realiza en el aula y a través del campus donde los estudiantes deben subir un documento con el resultado de la actividad. - La calificación es grupal. - El docente acompaña en la clase a todos los grupos en la conformación equilibrada de los mismos y en las dudas que surjan de la resolución del trabajo, estimulando el debate y la participación de todos los integrantes de cada equipo.
TP8. Plan de Proyecto	A partir de la estimación del tamaño y del esfuerzo requeridos para el proyecto calculados se deberá realizar un plan de trabajo que refleje: - El conjunto de actividades que se realizará - La estimación del esfuerzo por fase y por cada actividad del proyecto - La cantidad de RRHH por cada actividad, separados por perfil/rol - Los hitos de entregables del producto - La estimación del costo total del proyecto - Fecha de inicio y fin del proyecto Para el desarrollo de esta actividad es necesario la utilización de una herramienta de planificación que permita distribuir el esfuerzo y visualizar gráficamente la distribución de tareas, roles y etapas del proyecto. - Modalidad: práctica presencial - Duración 1 hora de clase + 4 horas fuera de clase - Trabajo en equipo - El seguimiento se realiza en el aula y a través del campus donde los estudiantes deben subir un documento con el resultado de la actividad. - La calificación es grupal. - El docente acompaña en la clase a todos los grupos en la conformación equilibrada de los mismos y en las dudas que surjan de la resolución del trabajo, estimulando el debate y la participación de todos los integrantes de cada equipo.
TP9. Estimación Ágil	A partir del producto que han elegido desarrollar, deberá aplicar la técnica de Planning Poker con una herramienta: Seleccionar una story cards de los requisitos de su producto software. Determinar el alcance de un sprint. Aplicar la técnica y registrar los resultados. Realizar una reunión de revisión: Analizar alcances y limitaciones encontrados por cada equipo

	sobre la técnica. - Modalidad: práctica presencial - Duración 1 hora de clase - Trabajo en equipo - El seguimiento se realiza en el aula y a través del campus donde los estudiantes deben subir un documento con el resultado de la actividad. - La calificación es grupal. - El docente acompaña en la clase a todos los grupos en la conformación equilibrada de los mismos y en las dudas que surjan de la resolución del trabajo, estimulando el debate y la participación de todos los integrantes de cada equipo.
TP10. Calidad de software	A partir de la Especificación de Requisitos, seleccionar los Factores, Criterios y Métricas más adecuados para aplicar en el desarrollo del software especificado. - Modalidad: práctica presencial - Duración 1 hora de clase + 1 hora fuera de clase - Trabajo en equipo - El seguimiento se realiza en el aula y a través del campus donde los estudiantes deben subir un documento con el resultado de la actividad. - La calificación es grupal. - El docente acompaña en la clase a todos los grupos en la conformación equilibrada de los mismos y en las dudas que surjan de la resolución del trabajo, estimulando el debate y la participación de todos los integrantes de cada equipo.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones en todas las clases. Pantallas para proyectar las presentaciones. Acceso al campus para compartir contenidos y presentaciones de los estudiantes, Computadoras personales. Herramientas disponibles en workspace para Planificación de proyectos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La modalidad de evaluación de la materia es de Examen Final obligatorio. Para aprobar la materia y poder rendir el Final, los alumnos deberán aprobar las siguientes instancias de evaluación.

2 (dos) exámenes parciales

Habrà una (1) instancia de recuperación de uno de los 2 parciales.

10 Trabajos Prácticos desarrollados en equipo a lo largo del cuatrimestre.

El Examen Final consiste en 1 (un) Trabajo Práctico Integrador (TPI) en equipo, que integra la resolución de los 10 TPs desarrollados durante el cuatrimestre. La exposición del TPI es escrita y con defensa oral en equipo.

Requisitos de aprobación:

- Aprobar 2 parcial (directamente o en recuperatorio), con una nota igual o superior a 4 (cuatro) puntos.
- Aprobar 1 Trabajo Práctico Integrador Final con una nota igual o superior a 6 (seis) puntos.

A lo largo de la materia se desarrollan 10 trabajos prácticos en equipo, cuya aprobación es obligatoria. La entrega es semanal y la calificación mínima para cada TP es de 6 seis. La integración de todos los trabajos prácticos en equipo se realiza al finalizar la materia y deben exponerlo en forma oral y presencial.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Agile Alliance. (2022). Agile Alliance. Agile Glossary. https://www.agilealliance.org/agile101/agile-glossary/
2	Anand A., Buffington P., Buchanan I., Fok T. (2020). A practical guide to ITIL 4 in an age of agile. Obtenido de www.atlassian.com/whitepapers/itil4#
3	ISO/IEC/IEEE. (2017). ISO/IEC/IEEE 12207. Systems and software engineering — Software life cycle processes.
4	Davis, A., Alexander, L., Criteria for Selecting Software Process Models, COMPSAC, SEI, 2014.
5	Goff S., Distinguishing PM Competence in Training and Development, organizational assessments and certifications, 2003. http://www.projectexperts.com
6	• IEEE Standard for Developing Software Life Cycle Processes, IEEE Standard 1074-2022. IEEE, 2022. • ISO/IEC 90003:2014. Quality management and quality assurance standards. Part 3: Guidelines for the application of ISO 9001 to the development, supply, installation and maintenance of computer software. International Organisation for Standardization, ISO, 2014. • ISO/IEC 9001:2014. Quality management systems. Requirements. International Organisation for Standardization, ISO, 2014. • ISO/IEC TR 1. Information Technology – Software process assessment. International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, ISO, 2008. • ISO/IEC. (2007). ISO/IEC 25021. Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality measure elements. • ISO/IEC/IEEE FDIS. (2020). 24748-3:2020. Systems and software engineering — Life • ISO/IEC/IEEE. (2017). ISO/IEC/IEEE 12207. Systems and software engineering — Software life cycle processes. • Jakobson, Rumbough, Booch, El proceso UML de desarrollo, Editorial Addison Wesley, Madrid, 2001 PMBok PM Body of Knowledge. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition. USA: Project Management Institute Publisher (2013) http://www.pmi.org

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	
2	
3	
4	
5	
6	